다이나믹 프라이싱을 통한 입장 수익 최대화

Phase3 제안서

1. 배경 및 제안 개요

본 제안은 가상 프로야구 리그에 대해 경기 전 두 시점(D-7, D-3)에서 좌석 등급별 가격을 결정하되 가격 결정 시점에 이미 관측 가능한 외부 정보를 잠재 관중 규모에 반영하여 전 경기 합산 수익을 최대화하는 체계를 제시한다.

기존 접근과의 차이는 두 가지다. 첫째, 이벤트 효과와 상시 구조 효과를 분리 설계하여 가격 조정폭이 이중으로 적용되는 것을 막는다. 둘째, 모든 계수에 대해 민감도 범위와 내부해 검증을 함께 제시하여 특정 계수값에 의존하지 않는 결론임을 보인다.

1.1 설계 원칙

원칙	명칭	내용
1	채널 분리	하나의 현실 메커니즘은 하나의 지표에만 담아 이중계상을 막는다
2	정성적 차용	실측 통계는 부호와 자릿수를 정하는 근거로만 쓰고 수치를 그대로 옮기지 않는다. 모든 계수는 실측 로그편차보다 보수적으로 축소했다.
3	내부해 보장	`SHOCK_CLIP` 미발동과 `corner_hits=0`을 반드시 확인한다. 코너해가 나오면 대조군–처치군 비교가 왜곡된다.

2. 수요 및 가격 모델 제안

희소성 함수가 잔여재고율로 유효 탄력성을 보정하고, 그 탄력성이 MNL 수요로 들어간다.

(1) 시장 수요

$$M_t^{(i)} = M_0^{(i)} \times \exp\left(\sum_m \delta_m V_m(t)\right)$$

2.1 본 제안이 설계하는 영역

위 네 함수 중 (1) 시장 수요 함수의 가상지표층 $\sum_m \delta_m V_m(t)$ 만이 참가자 설계 영역이다. 나머지는 출제자 고정 영역으로 일절 수정하지 않았다.

$$\sum_j \delta_j V_j(t) \in (-0.6,\ 0.8)$$

여기서 $V_j(t)$는 경기 t에서 지표 j의 발동 여부(0/1) 또는 강도이며, δ_j는 로그 스케일 충격 계수다. $\delta > 0$이면 수요 증가, $\delta < 0$이면 감소이고 실제 수요 배수는 e^{δ}로 나타난다.

로그 스케일을 쓰는 이유는 지표가 여러 개일 때 덧셈으로 결합되기 때문이다. 예를 들어 구조지표인 토요일(설계값 $+0.20$, 배수 1.22)이면서 이벤트지표인 대기록 달성 경기($+0.30$, 배수 1.35)인 날은 비율끼리 곱하는 대신 $0.20 + 0.30 = 0.50$ 을 더한 뒤 지수변환하면 된다($e^{0.50} = 1.65,\ 1.22 \times 1.35 = 1.65$).

3. 외부 변수 선정과 도메인 근거

3.1 지표 체계: 구조지표 2 + 이벤트지표 3

구분	지표	기호	적용	사용 데이터
구조지표 (전 경기 상시)	V1 요일	V_{dow}	일괄적용	day_of_week
	V2 시즌 시기	V_{phase}	일괄적용	date
이벤트지표 (시나리오 구간)	V3 대기록 임박	V_{rec}	선별적용	is_star_record, hr_from_record
	V4 핵심타자 이탈	V_{inj}	선별적용	is_key_injury, days_since_injury
	V5 강수확률 예보	V_{rain}	선별적용	rain_prob

3.2 V1.요일 (일괄적용)

$$V_{dow} \in \{\text{토}: +0.20,\ \text{일}: +0.10,\ \text{금}: +0.03,\ \text{수·목}: -0.12,\ \text{월·화}: -0.15\}$$

근거 1: KBO 공식 통계(2023~2025)

요일	화	수	목	금	토	일
통합 평균 관중	12,082	12,119	12,485	15,037	18,039	16,579
로그 편차	−0.175	−0.172	−0.142	+0.044	+0.226	+0.142
설계값	−0.15	−0.12	−0.12	+0.03	+0.20	+0.10
축소율	0.86	0.70	0.84	0.68	0.88	0.71

근거 2: MLB 실증자료

2014시즌 전 경기 다층모형($N = 2{,}430$)에서 주말 더미 $+5{,}574.7$명($p < .001$), 평일 평균을 약 27,500명으로 놓으면 로그 격차 약 $+0.185$

설계 판단

두 근거의 주말–평일 로그 격차는 KBO 자료 0.306(배수 1.36), MLB 자료 0.185(배수 1.20)로 흩어져 있다. 동일 현상에 대한 추정치가 1.20배~1.36배로 갈리는 상황에서 특정 값을 그대로 이식할 근거가 없으므로 중간의 보수적 값을 취했다(설계 격차 0.248, 배수 1.28).

또한 계수를 확대하면 낮은 수요 구간에서 최적가가 경계에 붙는 코너해가 발생한다. 요일 계수를 비례 확대하여 주말–평일 배수를 실측 수준인 1.35배까지 올려도 `corner_hits`는 0이지만1.53배에서 1건, 교육자료 수준인 1.70배에서 3건이 발생한다. 현행 설계 1.28배는 실측 1.36배보다도 작은 값이라 30경기 전부에서 내부해가 유지된다

3.3 v2. 시즌 시기(일괄적용)

$$V_{phase} = \begin{cases} +0.05 & 3\text{ 월 (개막전 특수)} \\ -0.05 & 4\text{ 월 (개막 열기 소멸)} \\ 0 & 5\text{ 월 이후 (기준 구간)} \end{cases}$$

월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
통합 평균 관중	17,166	14,892	16,182	16,411	15,831	16,219
로그 편차	+0.063	−0.079	+0.004	+0.018	-0.018	+0.006
설계값	+0.05	−0.05	0	0	0	0

3 월: 설계값 $+0.05$ 는 실측 $+0.063$ 의 79% 수준이다. 개막시리즈가 주말에 배치되어 요일 효과가 섞여 있을 수 있으므로 확대하지 않았다.

4 월: 실측 로그편차는 -0.079 이나 설계값은 -0.05 로 반영했다.(63%) 4 월 관중이 시즌 평균을 밑도는 것은 KBO 에서 관측되는 구조적 패턴이다. 설계값 -0.05 는 이 장기 패턴과 사실상 일치한다. 실측의 63%까지 축소하여 값을 택한 것이다.

5~6 월: 로그편차가 각각 $+0.004$, $+0.018$ 로 시즌 평균과 사실상 동일하다. 별도 조정 없이 기준 구간으로 둔다.

7~8 월: 당초 혹서기(7–8 월) 수요 감소를 지표로 넣으려 했으나 통합 실측은 -0.018, $+0.006$ 으로 부호가 엇갈리며 크기도 0 에 가깝다. 교육자료는 "폭염은 수요 감소로 작용"한다고 서술하나 KBO 통합 자료에서는 확인되지 않는다. 폭염의 마이너스와 여름방학·휴가철의 플러스가 상쇄되는 것으로 해석하고 계수를 0 으로 두었다.

9 월: 순위 경쟁 과열을 이유로 +0.05 를 당초에 부여했으나 확보한 세 근거는 부호조차 일치하지 않는다

근거	9 월 효과
「한국 프로야구의 관중 수 결정요인」(개체별 고정효과, 요일·월·날씨 통제)	−0.193
KBO 2025 시즌 (일자별 관중 현황 직접 집계)	-0.058
KBO 2024 시즌 (일자별 관중 현황 직접 집계)	+0.154
단순 평균	−0.032

공통으로 확인되는 사실은 하나뿐이다. 순위 경쟁 중인 홈팀의 9 월 관중은 여름 대비 하락하지 않는다. 두 시즌의 9 월 경기를 홈팀별로 분해하면 원인이 드러난다. 포스트시즌 진출 5 팀은 여름 대비 변화가 없으나(2025년 $+0.006$) 진출 실패 5 팀은 -0.137로 무너지며(KIA 단독 -0.396), 두 그룹의 로그 격차는 2024 년 $+0.260$· 2025 년 $+0.224$다. 리그 평균의 하락은 순위 경쟁에서 이탈한 팀의 소화 경기에서 온다. 반면 상승 폭은 그해 경쟁 구도에 따라 0 에서 $+0.16$ 까지 흩어져 특정할 수 없다.

본 대회 데이터는 `home_rank = 2` 인 상위권 팀의 홈경기이므로 하락 구간에 해당하지 않는다. 그러나 상승 폭을 정할 근거가 없으므로 범위의 하한인 0 을 채택한다**.** 세 가지 이유다.

1. 방향을 특정할 수 없는 항목에 계수를 부여할 수 없다. 설계 원칙 2 은 실측보다 보수적으로 축소할 것을 요구하는데 부호가 갈리는 항목에서 보수적 선택은 0 이다.
2. 모델 구조상 조건부 정보를 담을 수 없다**.** V2 는 일괄적용 구조지표라 "그해 순위 경쟁 강도"를 반영할 방법이 없다. 특정 시즌의 값을 이식하면 그 시즌의 경쟁 구도까지 함께 이식하는 셈이다.
3. 오차의 방향이 안전하다. 0 은 실제 상승분을 포기하는 쪽이므로 수요를 낮게 잡아 가격을 낮게 매기게 된다. 과대 설정으로 미판매가 발생하는 위험은 없다.

3.4 V3. 대기록 임박(선별적용)

$$V_{rec} = \underbrace{0.08 \cdot \mathbf{1}[\text{is_star_record}]}_{\text{구간 전체 관심도 상승}} + \underbrace{0.22 \cdot 0.6^{d}}_{\text{카운트다운 임박 강도}}, \qquad d = \text{hr_from_record}$$

d(잔여 홈런)	3	2	1	0(달성)
$0.22 \cdot 0.6^{d}$	+0.048	+0.079	+0.132	+0.220
V_{rec} 합계	+0.128	+0.159	+0.212	+0.30
수요 배수	X1.14	X1.17	X1.24	X1.35

M_t는 가격이 아니라 잠재 관중 수이므로 가격지표가 아닌 관중 수 지표인 Ormiston,오타니,최정 사례를 기준으로 삼았다. 세 값(+0.270, +0.318) 사이에 설계 총합 0.30가 놓인다.

자료	지표	수치	로그
Ormiston (2016), SABR — MLB 95,576경기(1969–2013) 고정효과	관중 수	화제의 신인(올스타 + 신인왕 동시 수상) 등판 시 홈 관중 +33.9% (원정 +20.1%)	+0.292
Sportico (2024) — 오타니 50-50 도전, 원정 마이애미	관중 수	시즌 평균 13,025명 → 17,902명, +37%	+0.318
SSG 최정 통산 500호 홈런 추격 국면(2025) 시즌	관중 수	평균 관중 17,548명 → 23,000명, 31%	+0.270

분할(0.08 / 0.22)의 근거

앞의 두 사례가 알려주는 것은 대기록을 달성하는 경기의 수요 배수(약 1.35 배) 하나뿐이다. 그러나 처치군은 4 경기이고 총합이 같아도 이를 어떻게 나누느냐에 따라 첫 경기의 값이 크게 달라진다. base 를 0 으로 두면 첫 경기가 ×1.07 로 평상시와 구분되지 않고 base 를 0.20 으로 두면 ×1.25 가 되어 네 경기가 거의 평평해진다. 총합만으로는 분할이 결정되지 않으므로 기준점이 하나 더 필요하다.

이때 필요한 것은 "화제성은 형성되었으나 당일 결정적 사건은 기대되지 않는 경기"의 크기다. Ormiston 은 같은 논문에서 Top 10 유망주의 MLB 데뷔전이 관중을 13.8%(로그 0.129) 높인다고 보고하는데 이는 팬의 관심은 높지만 그날 특별한 기록이 나오리라 기대되지는 않는 상태로 대기록이 3 개 남은 경기와 구조가 같다.

base 를 0.08 로 설정하면 $d = 3$경기의 값이 0.128 로 이 기준점(0.129)과 사실상 일치한다. 정리하면 총합은 두 사례가, 분할은 세 번째 사례가 각각 고정하며, 어느 계수도 임의로 정하지 않았다.

감쇠율 $\rho = 0.60$의 근거

잔여 개수가 1 개 늘 때마다 이번 경기에서 대기록을 목격할 확률이 배수적으로 줄기 때문이다. 선형 감쇠 $(1 - d/4)$는 $d = 3$에서도 25%의 기대감을 남기지만 홈런이 확률 사건임을 고려하면 배수 감쇠가 현실에 가깝다. 처치군 4 경기 평균 효과는 ×1.22 수준이다.

3.5 V4. 핵심타자 이탈(선별적용)

$$V_{inj} = -0.12 \times 0.5^{\,d/30}, \qquad d = \text{days_since_injury}$$

d(경과일)	2	14	30	45	58
감쇠계수	0.955	0.724	0.500	0.354	0.262

V_{inj}	−0.115	−0.087	−0.060	−0.042	−0.031
수요 배수	×0.89	×0.92	×0.94	×0.96	×0.97

크기 근거

Kaplan (2022), *Economic Inquiry* 논문에 따르면 2차시장 마이크로데이터와 선수 결장 공지를 결합해 스타 부재의 인과 효과를 식별했다. 스타 결장 시 티켓 가격이 4~22% 하락한다. (Kaplan은 가격 지표이나 2차시장은 공급이 이미 고정되어 수요 감소가 수량이 아니라 가격으로만 나타난다. 따라서 이 시장에서는 가격 하락률이 곧 수요 이동폭이며 3.4에서 제외한 1차시장 호가와 성격이 다르다.) 다만 해당 논문에 스포츠리그는 NBA이다. NBA는 로스터 15명·코트 5명으로 단일 선수의 지분이 극단적이지만 야구는 26인 로스터·9인 타순이고 타자는 경기당 4–5타석에 그친다. 따라서 상단(22%)이 아닌 하단(4–10%)을 취해 −0.12(약 −11%)로 설정했다. NBA 2차시장 결과는 스타 부재 충격의 방향과 대략적인 규모 범위를 설정하는 참고자료로 사용하였으며, 가격 하락률과 수요 감소율이 정확히 일치한다고 가정한 것은 아니다.

야구 내부의 보강 근거도 있다. Ormiston(2016)에서 화제의 신인 등판 효과가 +33.9% 였던 것과 대조하면, 등판일이 사전에 확정되는 선발 자원은 마케팅 소구력이 크고 타자는 그렇지 않다. 같은 종목 안에서도 포지션과 출전 예고 가능성에 따라 효과가 갈린다는 점이 축소를 뒷받침한다. 국내에서도 2025 시즌 KIA 김도영·나성범, KT 강백호 등의 장기 이탈이 후반기 흥행 리스크로 지적되어 부호는 확실하다.

감쇠 구조의 근거

야구에는 주전 이탈을 백업 자원으로 메우는 상황을 가리키는 '잇몸야구', 그리고 대체 선수가 끊임없이 배출되는 구단 운영을 가리키는 '화수분 야구' 라는 표현이 정착해 있다. 이는 경제학의 대체재 효과가 야구 관중 수요에서 실제로 작동한다는 방증이다. 백업 선수가 활약하면 팬은 이탈한 스타의 부재를 상쇄할 관람 동기를 새로 확보하고 관람 소비를 재개한다. 따라서 부상 충격은 발표 시점에 최대이고 경과일에 따라 감쇠한다고 보는 것이 타당하다.

감쇠 속도는 부상자 명단(IL) 제도를 제도적 기준으로 삼았다. MLB 는 야수 10 일·투수 15 일, KBO 는 10 일·15 일·30 일 중 구단이 선택하는 최소 등재 기간을 운영한다. 이 기간은 리그가 정의한 '일시적 이탈의 최소 단위' 이자 대체 선수가 라인업에서 한 바퀴 도는 시간이므로, 팬의 적응 주기에 대한 대리값으로 채택했다.

반감기를 H일로 두면 감쇠 계수는 κ (감쇠계수) $= \ln 2 / H$ 이며, $H = 15$일 때 $\kappa = 0.046$, $H = 30$일 때 $\kappa = 0.023$이다. (이 값은 문헌에서 제공된 추정치가 아니라 제도적 기준에서 역산한 설계값) 본 설계는 KBO 부상자 명단의 최대 등재 기간인 H = 30 일을 채택한다.

3.6 V5. 강수확률 예보(선별적용)

$$V_{rain} = \ln(1 - \kappa\, r), \qquad \kappa = 0.10, \quad r = \text{rain_prob} \in [0,\ 1]$$

강수확률 r	0%	5%	20%	35%	50%	65%	75%	85%	100%
V_{rain}	0.0000	−0.0050	−0.0202	−0.0356	−0.0513	−0.0672	−0.0780	−0.0888	−0.1054
기대수요배수 $e^{V_{rain}}$	1.000	0.995	0.980	0.965	0.950	0.935	0.925	0.915	0.900
기본수요 대비	0.0%	−0.5%	−2.0%	−3.5%	−5.0%	−6.5%	−7.5%	−8.5%	−10.0%

선정 목적

기습 장마 시나리오에서 가격 결정 시점에 확인할 수 있는 것은 경기 당일의 실제 강수량이 아니라 경기별 강수확률이다. 실제 강수량과 우천 여부는 경기 당일에 확정되므로 D-7·D-3 가격 결정에 사용할 수 없다. 따라서 사전에 관측 가능한 `rain_prob` 으로 우천 위험에 따른 수요 감소를 선제적으로 반영한다. 강수확률을 '높음·낮음'으로 이분하면 임의의 기준점이 필요하므로 확률이 높아질수록 예상 손실이 연속적으로 증가하도록 설계했다.

근거 1: 우천 효과의 크기 (남상욱·전계형, 2019)

국내 프로야구 자료에서 우천 시 관중 수가 약 10% 감소하는 수준이 제시되었다. 이를 실제 우천이 발생한 경우의 평균 수요손실 규모를 정하는 중심 근거로 삼아 $\lambda = 0.10$ (우천 손실률)으로 설정했다.

근거 2: 강수 효과의 방향과 유의성 (선주연, 2023)

2018~2019 년 KBO 경기 단위 자료에 경기별 강수량·기온·주말 및 공휴일 여부·홈원정팀 성적을 투입한 분석에서, 강수량의 계수는 토빗 모형과 고정효과 OLS 전반에 걸쳐 음수이면서 통계적으로 유의했다. 강수가 KBO 관중수요를 감소시킨다는 방향이 모형 설정에 관계없이 강건함을 뒷받침한다.

산출 과정

두 선행연구는 실제 우천 여부 또는 당일 강수량의 효과를 분석한 것이며 강수확률 자체의 계수를 제시하지는 않는다. 따라서 선행연구에서는 효과의 방향과 실제 우천 시 손실 규모만 가져오고 확률에 따른 기대수요식은 제공 모델의 구조에 맞춰 설계했다. 비우천 상태의 수요배수를 1.00, 우천 상태를 $1 - \lambda = 0.90$ 으로 두고 강수확률로 가중하면

$$E\left[\text{수요배수}\right] = (1 - r) \times 1.00 + r \times 0.90 = 1 - 0.10\,r$$

제공 모델이 $M_t = M_0 \times \exp(\text{log_shock})$ 구조이므로 $\exp(V_{rain}) = 1 - 0.10r$ 이 되도록 놓으면 $V_{rain} = \ln(1 - 0.10r)$ 이 도출된다. 함수 형태를 가정한 것이 아니라 기댓값 계산의 결과라는 점이 다른 지표와 구별되는 특징이다. 코드에서는 이 로그충격만 `log_shock` 에 1 회 더하며 기대수요배수 $1 - 0.10r$ 을 M_0 나 M_t 에 다시 곱하지 않는다. 곱하면 동일한 강수 효과가 두 번 반영된다.

절대지표로 설계한 이유

강수확률 5%인 대조군에도 약 -0.5% 의 작은 수요감소가 적용된다. V5 를 처치군과 대조군의 차이만 계산하는 상대지표가 아니라 V1·V2 와 마찬가지로 각 경기의 절대적 수요조건을 나타내는 지표로 설계했기 때문이다. 시나리오의 순수 강수효과는 V5 를 5% 기준으로 정규화해서 얻는 것이 아니라 구조지표를 통제한 제안서 4.2 의 효과분해로 해석한다.

보수성과 민감도

λ 는 실제 우천 시의 손실률이므로 확률 가중을 거친 실제 적용값은 $r < 1$ 인 모든 구간에서 그보다 작다. 시나리오 데이터의 최대 강수확률은 85%이고 이때 수요 감소는 8.5%로 실측 손실률의 85% 수준이다. 함수 형태상 $e^{V_{rain}} \geq 1 - \lambda$ 가 항상 성립하므로 정의역 전체에서 하한이 자동 유지되며, 예보가 실제 사건보다 큰 충격을 준다는 모순이 구조적으로 차단된다. λ 자체의 불확실성은 제안서 4.4 에서 0.05~0.20 구간으로 검증했으며 네 배 범위에서 결론은 $-13.0\% \sim -18.1\%$ 에 머물고 `corner_hits` 는 전 구간 0 이다.

적용 규칙

r 은 `rain_prob` 을 $[0,1]$ 로 clip 한 값이며 결측이 아닌 모든 경기에 적용한다. `rain_prob_high` 는 대조군과 처치군을 구분하는 표시변수일 뿐 발동조건으로 사용하지 않는다. D-7·D-3 판매비율 0.4·0.6 은 시장 배분비율이므로 날씨 가중치로 쓰지 않는다. 50%와 같은 임의 임계값이나 S 자형 함수는 두지 않는다. 처치군의 강수확률이 0.85 에서 0.20 으로 낮아지는 과정 자체가 장마 위험의 시간적 완화를 나타내므로 별도의 시간감쇠항을 추가하지 않는다.

한계점

ⓐ 우천 취소 리스크에 대한 관망 심리처럼 예보 단계에만 존재하는 요인은 반영되지 않는다. ⓑ D-7 예보는 D-3 보다 신뢰도가 낮아 실제 반응이 더 작을 수 있으나, M_t 가 경기 단위 스칼라라 시점별 차등을 반영할 수 없다. ⓒ λ 는 강수 여부에 대한 평균 손실률이므로 강수량의 크기에 따른 차등은 반영하지 못한다. ⓓ 최종 함수는 선행연구에서 그대로 가져온 것이 아니라 국내 실증 결과와 제공 모델의 로그구조를 결합한 설계 결과다.

3.7 채택하지 않은 변수와 그 이유

전력 격차(순위차)

경기 단위 승부 불확실성에 관한 실증이 정면으로 갈린다. Lee & Fort (2008, *Review of Industrial Organization*, MLB 1901–2003)는 경기 단위 불확실성이 통계적으로 유의하지 않고 플레이오프 불확실성만 유의하다고 보고하는 반면, 2014 MLB 전 경기 다층모형($N = 2{,}430$)은 Game Uncertainty $-5{,}636.3$($p < .05$)로 유의한 효과를 보고한다. 후자에서는 홈팀 전력($+322.3$)과

원정팀 전력(+992.97)의 주효과가 유의하지 않아 최종 모형에서 제외되었다. 방향과 크기 모두 합의되지 않은 상태에서 계수를 부여하는 것은 근거가 아니라 임의값이 되므로 채택하지 않았다.

상대팀 인기도

교육자료 3.1 요인②는 상대팀에 따라 점유율이 최대 3 배까지 갈린다고 보고하나 히트맵의 행·열이 익명 처리되어 특정 원정팀에 대응하는 계수를 식별할 수 없다. 또한 히트맵 값은 정원에 눌린 점유율이라 잠재수요 M_t로 직접 환산할 수 없다. 배포 데이터 30 경기가 전부 동일 매치업이라 비교에서 완전히 상쇄되는 점도 함께 고려했다.

구장 규모(정원)

정원은 이미 모델 내부에서 두 경로로 작동한다. `simulate_sale()`의 `min(Q, cap)`이 물리적 상한을, 희소성 함수 f_k의 분모가 매진 임박 효과를 처리한다. M_t에 다시 넣으면 삼중계상이 된다.

4. 시나리오에 따른 가격 대응 전략

4.1 최적화 문제정의

경기당 4개 가격 $\{p_{D7,G},\ p_{D7,P},\ p_{D3,G},\ p_{D3,P}\}$ 를 결정변수로 총 기대수익을 최대화한다.

$$\max_{p} \Pi = \sum_{t\in\{D7,D3\}} \sum_{k\in\{G,P\}} p_{k,t}\ Q_{k,t}$$

$$0.7\,p_{0,k} \le p_{k,t} \le 1.5\,p_{0,k}; \qquad p_{P,t} \ge p_{G,t}; \qquad \sum_{t} Q_{k,t} \le \mathrm{cap}_k$$

제약	내용	구현
가격 범위	기준가 대비 0.7배 ~ 1.5배	bounds
등급 서열	프리미엄석 ≥ 일반석 (동일 시점)	constraints C1
재고 한도	누적 판매량 ≤ 등급별 좌석 수	`min()` 클리핑

4.2 시뮬레이션 결과

시나리오	대조군 평균 수익	처치군 평균 수익	수익 변화 (전체지표)	수익 변화 (구조지표만)	수익 변화 (이벤트지표만)
긍정(스타 대기록)	265,452,745원	320,100 ,095원	+20.6%	+3.8%	+16.5%
부정(핵심타자 부상)	306,271,479원	229,839,031원	-25.0%	-21.2%	-4.9%

부정(기습장마 예보)	276,697,805 원	236,072,702 원	-14.7%	-11.4%	-3.8%

대조군과 처치군 모두 동일한 최적화기로 가격을 산출했으므로, 위 변화율은 "동적 가격을 쓰지 않았을 때 대비"가 아니라 서로 다른 수요 조건 간의 비교다.

내부해 검증

실제 $\sum \delta_j V_j$ 범위는 $(-0.239, +0.359)$ 로 `SHOCK_CLIP` $(-0.6, 0.8)$ 대비 충분한 여유가 있다. clip 발생 0 건, corner_hits 0 건, 30 경기 최적화 전건 성공 모든 최적가가 0.7 배~1.5 배 경계에 붙지 않아 가격 경계에 의한 왜곡 가능성을 줄였다.

4.3 결과해석(효과분해)

단순 대조군 비교는 이벤트 효과를 크게 과대평가한다. 시나리오 2 에서 전체 −25.0% 중 부상 기여는 −4.9%에 불과하고 나머지 −21.2% 는 구조 편성 차이에서 온다. 대조군이 전부 주말(토·일)이고 처치군이 전부 평일(수·월·목)인 요일 차이가 −19.4%, 대조군이 개막 특수 구간(3 월)에 몰려 있는 시기 차이가 −2.3% 다. 부상의 수익 타격을 −25%로 읽고 가격을 내리면 평일이라는 이유로 이미 낮아진 수요에 부상 할인을 이중으로 적용하는 오류가 된다.

시나리오 3 에서는 −14.7% 중 약 4 분의 1(-3.8%)만이 강수 예보의 순효과다. 시나리오 1 에서는 처치군에 4 월 구조적 저하가 없고 6 월로 이동한 효과(+3.8%)가 섞여 있다.

시나리오 (처치군 평균)	D-7 일반석	D-7 프리미엄석	D-3 일반석	D-3 프리미엄석
스타 대기록	15,281 원 (1.25~1.29x)	41,055 원 (1.15~1.20x)	16,737 원 (1.39~1.40x)	43,564 원 (1.22~1.28x)
핵심타자 부상	16,592 원 (1.37~1.40x)	37,091 원 (1.05~1.07x)	17,317 원 (1.44~1.45x)	39,418 원 (1.11~1.14x)
기습 장마	16,487 원 (1.32~1.40x)	37,390 원 (1.05~1.12x)	17,261 원 (1.41~1.45x)	39,733 원 (1.11~1.19x)

기준가는 일반석 12,000 원·프리미엄석 35,000 원이며 괄호 안 배수는 처치군 경기별 최적가의 배수의 범위다. 수요가 늘어난 대기록 구간에서는 일반석 배수가 오히려 내려가고(대조군 1.33 배 → 처치군 1.27 배) 프리미엄석은 올라가며(1.11 배 → 1.17 배) 수요가 줄어든 부상 구간&장마 구간에서는 방향이 정확히 뒤집힌다. 일괄 인상도 일괄 할인도 아닌 좌석 간 대체를 이용하는 구조다.

4.4 계수 민감도

계수가 설계값이므로 단일 수치가 아니라 범위로 제시한다. 각 행은 해당 계수만 바꾸고 나머지는 고정한 결과다.

계수	←약하게		**설계값**		강하게→	corner_hits
λ (우천 시 수요손실률)	0.05	0.08	**0.10**	0.15	0.20	전 구간 0
→ 시나리오 3	−13.02%	−14.01%	**−14.68%**	−16.37%	−18.07%	
δ_{inj}	−0.08	−0.10	**−0.12**	−0.15	−0.20	전 구간 0
→ 시나리오 2	−23.72%	−24.34%	**−24.96%**	−25.87%	−27.35%	
δ_{rec}	+0.16	+0.19	**+0.22**	+0.26	+0.30	전 구간 0
→ 시나리오 1	+17.65%	+19.10%	**+20.59%**	+22.61%	+24.68%	

세 계수 모두 시험 구간 전체에서 내부해가 유지된다. 결과는 계수에 대해 매끄럽게 단조이며 급격한 구조 변화가 없다. 특정 계수값에 의존하는 결론이 아니라는 뜻이다.

5. 결론 및 근거자료

5.1 결과 해석

본 제안은 제공된 다항 로짓 수요 함수와 희소성 보정 구조를 그대로 유지한 채 시장수요 배수 M_t의 설계에 집중했다. 구조지표 2 개와 이벤트지표 3 개로 구성된 체계는 세 시나리오 모두에서 내부해를 유지하며 제시된 이벤트에 대해 각각 $+20.6\%$ / -25.0% / -14.7% 의 수익 변화를 산출했다.

가장 중요한 산출물은 이 숫자 자체가 아니라 효과 분해다. 제공한 대조군–처치군 구성은 이벤트와 요일·시기가 교락되어 있어 단순 비교는 이벤트 효과를 최대 5 배 이상 과대평가한다. 이를 분리하지 않은 채 가격 정책을 설계하면 이벤트가 없는 평일 경기에도 이벤트 조정폭이 전가되어 구조적인 수익 누수가 발생한다.

따라서 실무 권고는 다음과 같다. 이벤트 대응 가격 조정폭은 이벤트지표만의 효과를 기준으로 산정하고 요일·시즌 시기는 상시 운영하는 기본 가격표에서 처리한다.

실무 참고로 San Francisco Giants 는 2009 년 외야·상단석 2,000 석 파일럿에서 추가 25,000 장 판매와 +$50 만을, 2010 년 전면 도입에서 +$700 만을 달성했으나 좌석의 75%는 오히려 액면가가 내려갔다. 저가에서 출발해 수요가 가격을 끌어올리게 하는 구조가 시즌권 보유자 가치를 보호한다. 팬 수용성 측면에서는 가격 투명성이 신뢰($r = 0.72$)·만족($r = 0.68$)과 프로모션이 공정성 인식($r = 0.54$)과 상관을 보이므로 변동 범위의 사전 공개와 저가 시점 프로모션을 함께 운영할 것을 권고한다.

5.2 근거 자료

#	지표	자료
1	V1, V2	2024 KBO 리그 900 만 관중 달성 — 관중 및 팬 지표 분석 (KBO 공식 보도자료, 8/28 기준). https://www.koreabaseball.com/MediaNews/Notice/View.aspx?bdSe=10184

#	지표	자료
2	V1, V2	*Examining Determinants of Sport Event Attendance: A Multilevel Analysis of a Major League Baseball Season* (2014 MLB, N=2,430). https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstreams/d0dbef1f-8e9a-4a72-808b-64e078b7b895/download
3	V3, V4	Ormiston, R. (2016), *Hype and Hope: The Effect of Rookies and Top Prospects on MLB Attendance*, Baseball Research Journal (SABR). https://sabr.org/journal/article/hype-and-hope-the-effect-of-rookies-and-top-prospects-on-mlb-attendance/
4	V3	Sportico (2024) — *Shohei Ohtani's 50/50 Chase an Attendance Boon for Lowly Marlins*. https://www.sportico.com/leagues/baseball/2024/shohei-ohtani-50-50-attendance-miami-marlins-1234797789/
5	V1,V2	KBO 일자별 관중 현황 — 2023~2025 시즌 전 720 경기(경기평균 17,101 명, 합계 12,312,519 명) 및. 요일별·월별 평균과 9 월 홈팀별 분해에 사용. https://www.koreabaseball.com/Record/Crowd/GraphDaily.aspx
6	V3	Sportico (2022) — *Aaron Judge's Home Run Chase Sends Outfield Ticket Prices Soaring*. https://www.sportico.com/leagues/baseball/2022/aaron-judge-home-run-record-chase-tickets-1234689330/
7	V4	Kaplan, S. (2022), *Putting a Price on Popularity: Evidence from Superstars in the NBA*, Economic Inquiry 60(3). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecin.13065
8	V4	ThirdAngle — 2025 KBO 주축 선수 부상 이탈과 후반기 흥행 리스크. https://www.thirdanglenews.com/news/articleView.html?idxno=421
9	V5	남상욱·전계형(2019).「대기오염도가 프로야구 관중 수에 미치는 영향에 관한 연구」. 『대한경영학회지』, 32(1), 71–88. 선주연(2023).「한국프로야구 관람 결정요인 분석: 경기 질, 대기오염, 날씨를 중심으로」. 『한국스포츠산업경영학회지』, 28(4), 1–19. DOI: 10.31308/KSSM.28.4.1
10	V2	「한국 프로야구의 관중 수 결정요인」(2007–2015 년 일별 관중 자료, 개체별 고정효과 모형, 종속변수 ln(attendance)) —9 월 효과 −0.193 등 월별 효과 추정에 사용 https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DIKO0014385437
11	5.1	https://scholarworks.bgsu.edu/cosma/vol2/iss1/4 , "팬들의 역동적 티켓 가격 인식" 조슈아 그리어와 니콜라스 조로야

5.3 한계 및 후속 과제

1. 9 월 계수의 근거 상충: 세 근거의 9 월 효과가 −0.193, +0.154, -0.058 으로 부호조차 갈린다. 순위 경쟁 지속 여부를 포스트시즌 진출이라는 사후 결과로 대리했고, V2 는 일괄적용 구조지표라 "그해 순위 경쟁 강도"라는 조건부 정보를 담을 수 없다. 경기 시점의 승차로 경쟁 강도를 연속 변수화한 별도 지표가 필요하나, 본 데이터는 순위가 2 위·5 위로 고정되어 채택할 수 없었다.

2. D-7 / D-3 시점 구분 불가: M_t가 경기 단위 스칼라이므로 예보 정확도 차이는 복합 계수로 우회하는 방법이 있으나 검증 가능한 실측 계수를 유지하는 쪽을 택했다. (대기록 카운트다운이 D-7 에는 $d = 3$이었다가 D-3 에 $d = 1$이 되는 상황은 반영할 수 없다.)

3. 좌석 등급별 이질성 미반영: 대기록 수요는 프리미엄석에, 우천 리스크는 일반석에 더 크게 작용할 개연성이 있으나 M_t가 등급 공통 시장 규모로 정의되어 차등 충격을 넣을 수 없다.

4. 지표 간 상호작용 미반영: 본 모델은 로그 가산(= 배수 결합) 구조라 "평일 경기의 대기록 효과가 주말보다 클 수 있다"와 같은 교차항을 표현하지 않는다. 검증 없이 채택한 가정이다.